

PA – 18241

Apresentação

Programação
Aplicada

Ricardo Marau
marau@ua.pt



ESTGA

universidade de aveiro

Apresentação

- Disciplina
 - Programação Aplicada
 - Código Paco: 18241
 - Esforço: 6 ECTS
 - Regime de faltas: controlo de presenças
- Docente:
 - Nome: Ricardo Marau
 - Email: marau@ua.pt
 - Atendimento:
 - Terça-feira 11h-12h horas
 - outra hora, desde que combinado

Objetivos

- ◉ Decompor problemas de acordo com o paradigma orientado a objetos
- ◉ Desenvolver programas que interagem com o utilizador:
 - ◉ Linha de comandos
 - ◉ Gráfica
 - ◉ Serviços de background
- ◉ Desenvolver aplicações de integração de sistemas
- ◉ Desenvolver aplicações que façam uso de sistemas de bases de dados.

Bibliografia

- David Goodger, Code Like a Pythonist: Idiomatic Python,
<http://python.net/~goodger/projects/pycon/2007/idiomatic/handout.htm>
- Allen B. Downey, Think Python,
<http://greenteapress.com/wp/think-python/>
- T. Budd, Introduction to Object Oriented Programming, Addison-Wesley, 2002
- Michael Dawson , Python programming for the absolute beginner, 2010

Conteúdos

- Modelação de software
 - Diagrama de classes
 - Diagrama de sequência
- Conceitos de programação avançados
 - Classes (atributos, métodos e properties)
 - Classes abstratas e herança
 - Tratamento de exceções
 - Aplicações CLI, GUI, daemon.

Conteúdos (ctnd)

- ◉ Programação concorrente para I/O
 - ◉ Sockets
 - ◉ Threads
 - ◉ Noções de programação assíncrona
- ◉ Conceitos de bases de dados
 - ◉ Modelo Entidade-Relação
 - ◉ SGDBs genéricas e SQLite
 - ◉ SQLAlchemy

Conteúdos (ctnd)

- Conceitos de aplicações Web e microserviços
 - Linguagens de serialização de dados (Json XML YAML)
 - Modelos http-rest
 - Autenticação HTTP
 - web server / rest api (CherryPy/Flask)

Conteúdos (ctnd)

- ◉ Controlo de versões (Git introdução)
 - ◉ Gitlab
- ◉ Desenvolvimento de software produtivo
 - ◉ Testes unitários
 - ◉ Noções de Processo de desenvolvimento de software (SDLC)
 - ◉ Waterfall vs Agile
 - ◉ Introdução à Integração Contínua (pipelines, i.e. jenkins)

ECTS – European credit transfer system

- ◉ Unidade de volume de trabalho a efectuar pelo estudante para as Unidades de créditos
- ◉ Unidade válida em toda a Europa
- ◉ Medida definida pelo tratado de bolonha
- ◉ 1 ECTS – 27 horas de trabalho
 - ◉ 1 semestre 30 ECTS
 - ◉ 1 CTeSP 120 ECTS
 - ◉ 6 ECTS – 144 horas trabalho
- ◉ Semestre tem 20 semanas
 - ◉ 6 ECTS -> 8,1 horas de trabalho
 - ◉ 4 horas de contacto + 4,1 horas de trabalho autónomo
- ◉ Conteúdos preparados para serem concluídos em casa

Funcionamento das aulas

- ◉ Breve apresentação acerca do tema da aula
- ◉ Trabalho laboratorial a desenvolver na aula
- ◉ Cada tema inclui:
 - ◉ Texto acerca do tema da aula
 - ◉ Apresentação utilizada na aula
 - ◉ Guião de trabalho laboratorial
- ◉ Materiais disponibilizados na plataforma de elearning da UA.
- ◉ Trabalhos que não forem acabados na aula, terão que ser concluídos em casa.

Avaliação

- A avaliação discreta
 - Trabalhos laboratoriais durante as aulas – 20%
 - Miniprojecto – 50%
 - Exame escrito – 30%
 - **Época de exames (24 junho 2025 – pode mudar!)**
- Avaliação Final
 - Quem optar por este método deve indicar no paco dentro do prazo.
- Na **Avaliação Final, Época de Recurso** e na **Época Especial**, os alunos são avaliados por uma única prova (100%).

Fim

- Questões?